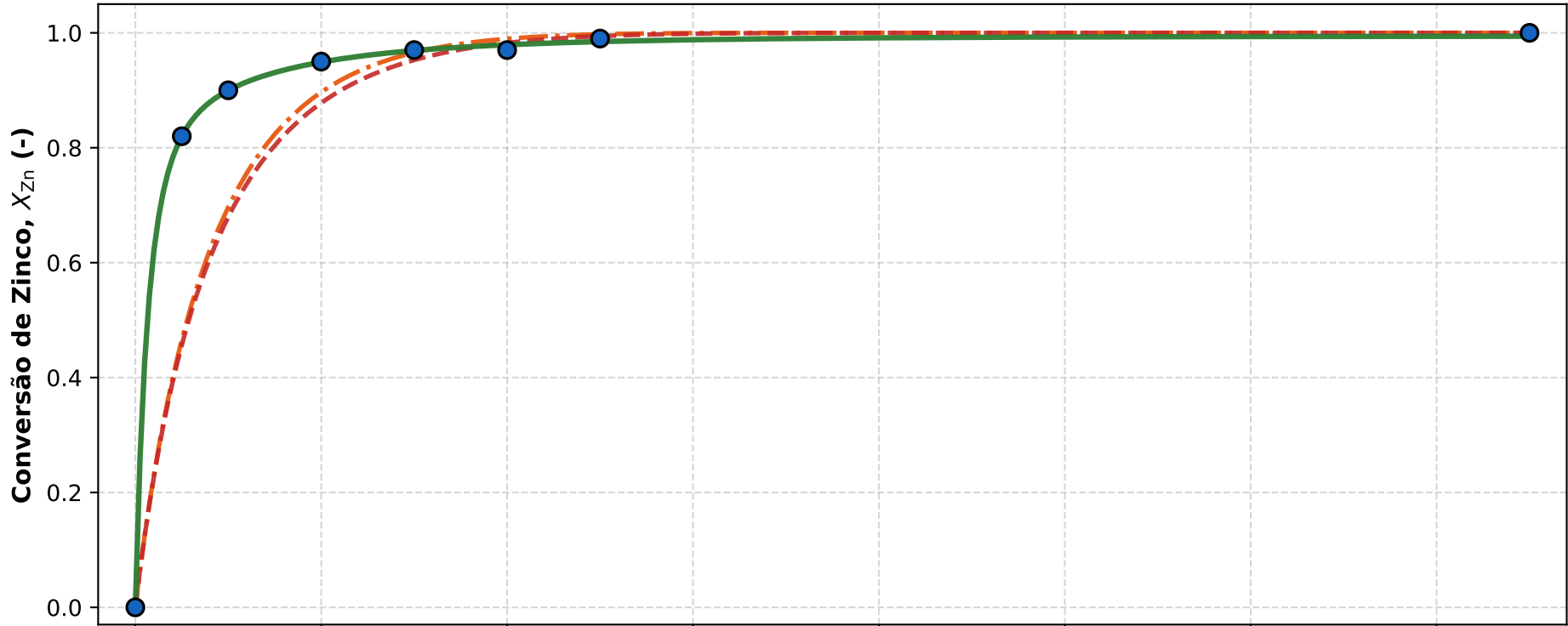


Ensaio 02 — $C_{A0} = 0.10 \text{ mol/L}$ | $\eta = 3.1$ | $S/L = 3.0 \text{ g/L}$
Regime com Amplo Excesso de Ácido ($\eta = 3,1$)



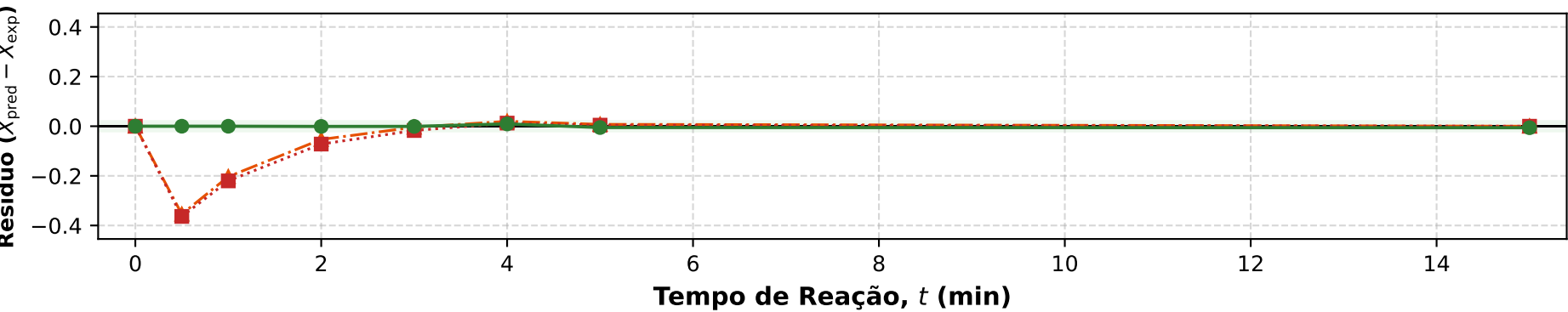
- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- · — Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 1.3 \text{ g minério}$ | $V = 0,40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.7876$ | RMSE = 14.59%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 0.0%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.7676$ | RMSE = 15.26%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 0.0%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9998$ | RMSE = 0.43%
 $X_{\text{final}} = 99.4\%$ (Desvio: 0.60%)



- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲ — Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 8.03%)
- ■ — Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 8.62%)
- ● — Resíduo LOP (MAE = 0.28%)